TD Suites et séries de fonctions

18 décembre 2025

1 Suites de fonctions, modes de convergence

Exercice 1 : **Moulin.SSF.01**

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme, sur des ensembles à préciser, des suites de fonctions :

1. $f_n : x \mapsto \sin(x)e^{-nx}$;
2. $g_n : x \mapsto \dfrac{x\sqrt{n}}{1+nx^2}$;
3. $h_n : x \mapsto \arctan\left(\dfrac{n-x}{1+nx}\right)$.

Exercice 2 : **Moulin.SSF.02**

Montrer que la suite de fonctions définie par $f_n(x) = \dfrac{x^n}{1+x^{2n}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers une limite f. Étudier la convergence uniforme de cette suite, puis celle de la série de fonctions $f_n - f$.

Exercice 3 : **Moulin.SSF.03**

Étude (convergence simple, convergence uniforme sur $\mathbb{R}$, convergence uniforme sur des segments de $\mathbb{R}$) de la suite de fonctions définie par $f_n(x) = \dfrac{1}{1+(1+nx)^2}$ puis de la série $\sum f_n$.

Exercice 4 : Δ **Moulin.SSF.04**

Convergence simple et convergence uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}_+$ de la suite (f_n), où :

$$f_n(x) = \begin{cases} \left(1-\dfrac{x}{n}\right)^n & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Montrer la convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$.

Démonstration. Remarquer que la limite simple est e^{-x}. Pour la convergence uniforme sur tout segment $[0, b]$, utiliser la formule de Taylor-Lagrange comme on a obtenu la limite simple avec un équivalent. Enfin, soit $\varepsilon > 0$. A partir d'un certain $A \geqslant 0$, on a :

$$0 \leqslant f_n(x) \leqslant e^x \leqslant \varepsilon$$

Et ensuite, pour n assez grand, OK sur le segment $[0, A]$ par ce qui précède. □

Exercice 5 : **Moulin.SSF.05**

Convergence simple et convergence uniforme sur tout segment de $\mathbb{R}$ de

$$f_n(x) = \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-n}$$

Montrer la convergence uniforme sur tout $\mathbb{R}$. On pourra étudier la monotonie de la suite $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ à x fixé.

Démonstration. Pour la convergence simple, écrire :

$$f_n(x) = \exp\left(-n \ln\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)\right)$$

et utiliser de l'analyse asymptotique pour montrer la convergence simple vers $\exp(-x^2)$.
Utiliser l'inégalité

$$\forall t \in]-1, +\infty[, \ \frac{t}{1+t} \leqslant \ln(1+t) \leqslant t$$

(qui s'obtient, pour le membre de gauche, en utilisant le membre de droite avec $-1/(1+t)$) pour montrer que la convergence est uniforme sur tous les $[-a, a]$ pour $a > 0$.
Pour la dernière partie, montrer que $(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante pour n fixé. On peut alors se débrouiller en observant les limites en $\pm\infty$ et en découpant $\mathbb{R}$ en un compact où la convergence est uniforme, et en une zone où la convergence sera uniforme de façon forcée grâce aux limites. □

Exercice 6 : **Moulin.SSF.06**

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. Montrer que la suite de fonctions

$$f_n : x \mapsto n\left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)\right]$$

converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}$.

Démonstration. On prouve que la limite simple est f'. Ensuite, l'inégalité de Taylor-Lagrange permet d'obtenir :

$$|f_n(x) - f'(x)| \leqslant \frac{1}{2n}\|f''\|_{\infty,\left[x, x+\frac{1}{n}\right]}$$

On prend alors $x \in [a, b]$ et alors f'' est bornée par M sur $[a, b+1]$ donc

$$\forall x \in [a, b], \ |f_n(x) - f'(x)| \leqslant \underbrace{\frac{1}{2n}\|f''\|_{\infty,[a,b+1]}}_{\text{indépendant de } x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

□

Exercice 7 : **Moulin.SSF.07**

Convergence simple et uniforme de

$$u_n(x) = \prod_{k=1}^{n} (1 + x^k)$$

Où ça ?

Démonstration. En passant au ln, on obtient un domaine qui vaut $[-1, 1[$. En effet, si $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\ln(u_n(x)) = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\ln(1 + x^k)}_{\sim x^k \text{ sommable}}$$

donc convergence. Ensuite,

$$\ln(1 - a^n) \leqslant \ln(1 + x^n) \leqslant a^n$$

si $x \in [-a, a]$ avec $a \in [0, 1[$ donc CVN sur $[-a, a]$. □

Exercice 8 : **Moulin.SSF.08**

Établir la convergence simple et uniforme sur $\mathbb{R}_+$ de la suite (f_n) de fonctions définies par :

$$f_n(t) = \frac{\sin(nt)}{n\sqrt{t}} \quad \text{si } t > 0 \quad \text{et} \quad f(0) = 0$$

Démonstration. La limite simple est la fonction nulle. Ensuite, on utilise l'**arme anti-colleur** (merci pour la dénomination François). On considère

$$\varphi(u) = \frac{\sin(u)}{\sqrt{u}}$$

Alors φ est bornée sur $\mathbb{R}_+$ (après prolongement par continuité en 0). Et ensuite :

$$|f_n(t)| \leqslant \frac{\mathcal{N}_\infty(\varphi)}{\sqrt{n}}$$

donc on a une convergence uniforme. □

Remarque. **Quand il y a du nt, penser à utiliser cette technique ! ! !**

Exercice 9 : **Moulin.SSF.09**

Étudier, vis à vis de la convergence simple et uniforme, les suites d'applications $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(g_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définies sur $[0, \pi]$ par $f_n(x) = \cos^n(x)\sin(x)$ et $g_n(x) = nf_n(x)$.

Exercice 10 : ∘ **Moulin.SSF.10**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue telle que $f(0) = \lim_{+\infty} f = 0$. Étudier la convergence simple et la convergence uniforme sur $\mathbb{R}_+$ des suites de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+$ par $f_n(t) = f(nt)$, $g_n(t) = f(t/n)$ ainsi que de f_n/n et g_n/n.

Exercice 11 : **Moulin.SSF.11**

Convergences simple et uniforme des suites (f_n), (g_n) et h_n définies sur $\mathbb{R}$ par $f_n(x) = \left(\cos\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$ et :

$$g_n(x) = \begin{cases} f_n(x) \text{ si } |x| < n \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \qquad h_n(x) = \begin{cases} f_n(x) \text{ si } |x| < \frac{\pi\sqrt{n}}{2} \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

Exercice 12 : **Moulin.SSF.12**

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $f \in \mathcal{C}^0([0,1])$ pour que la suite de fonctions $(x \mapsto x^n f(x))_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément.

Exercice 13 : **Moulin.SSF.13**

Soit X et Y deux parties d'espaces vectoriels normés. A quelle condition sur $\varphi : X \to Y$ la convergence simple sur Y (respectivement la convergence uniforme sur Y, la convergence uniforme au voisinage de tout point de Y) d'une suite de fonctions $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de Y dans $\mathbb{C}$ entraîne-t-elle la convergence simple sur X (respectivement la convergence uniforme sur X, la convergence uniforme au voisinage de tout point de X) de $(f_n \circ \varphi)_{n\in\mathbb{N}}$?

Démonstration. Continuité pour la convergence simple, uniforme continuité pour la convergence uniforme. Le vérifier est facile. Pour prouver que cela est nécessaire, considérer des suites de fonctions (f_n) bien choisies (si c'est effectivement nécessaire, je n'ai pas vérifié...). □

Exercice 14 : Δ Composition **Moulin.SSF.14**

Soit φ une application continue de $[a,b]$ dans $\mathbb{C}$. Montrer que si (f_n) est une suite de fonctions de $\mathbb{R}$ dans $[a,b]$ convergeant uniformément vers $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, alors $(\varphi \circ f_n)$ converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $\varphi \circ f$.

Démonstration. Revenir à la définition de la convergence uniforme avec les ε et utiliser l'uniforme continuité de φ, permise par le théorème de Heine. On prend le η qui correspond et on prend n_0 à partir duquel

$$\|f - f_n\|_\infty \leqslant \eta$$

avant de conclure avec l'uniforme continuité de φ. □

Exercice 15 : Δ Limite uniforme sur $\mathbb{R}$ d'une suite de polynômesMoulin.SSF.15

Soit (P_n) une suite de polynômes de $\mathbb{C}[X]$ convergeant uniformément sur $\mathbb{R}$ vers une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. Montrer que f est polynomiale.

Démonstration. Avec l'inégalité triangulaire, on montre qu'à partir d'un certain rang n_0, on a :

$$\|P_n - P_{n_0}\|_\infty \leqslant 1$$

Or, les seuls polynômes bornés sont les polynômes constants. On prend donc $c_n \in \mathbb{C}$ tel que $P_n - P_{n_0} = c_n$. En particulier, $c_n = P_n(0) - P_{n_0}(0)$ Mais par convergence simple vers f, on a

$$c_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} f(0) - P_{n_0}(0)$$

Et avec la limite simple on a :

$$f = P_{n_0} + f(0) - P_{n_0}(0)$$

donc f est bien polynomiale. □

Exercice 16 : ⋆ **Moulin.SSF.16**

Soit A un réel strictement positif et $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}^*,\ |f(x)| < |x|$$

Montrer que la suite $f^{=} f \circ \cdots \circ f$ converge uniformément vers 0 sur tout segment $[-A, A]$.

Démonstration. On remarque par passage à la limite que $f(0) = 0$ puis on prend $\varepsilon > 0$ suffisamment petit. On applique le théorème des bornes atteintes à $\dfrac{|f(x)|}{|x|}$ sur $[-A, -\varepsilon]$ et sur $[\varepsilon, A]$ pour obtenir qu'elle est contractante (ou presque) sur ces ensembles. Nécessairement, les itérées rentrent dans $[-\varepsilon, \varepsilon]$ à partir d'un certain n qui ne dépend que A et ε. □

Exercice 17 : **Moulin.SSF.17**

Soit $f : [0,1]^2 \to \mathbb{R}$ continue.

1. Montrer que pour tout suite convergente (x_n) d'éléments de $[0,1]$, la suite de fonctions $(y \mapsto f(x_n, y))$ converge uniformément sur $[0,1]$.
2. Montrer que $x \mapsto \displaystyle\int_0^1 f(x,y)\, dy$ est continue.

Démonstration. On utilise le théorème de Heine pour obtenir que f est uniformément continue et on prend $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ associé.

1. On note x la limite. Alors on prend n_0 tel que pour $n \geqslant n_0$ on ait $|x_n - x| \leqslant \eta$ puis on utilise l'uniforme continuité.
2. On fait la différence des deux intégrales et on utilise encore l'uniforme continuité.

□

Exercice 18 : Δ Lipschitzianité **Moulin.SSF.18**

Soit $k \in \mathbb{R}_+^*$ et $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de fonctions toutes k-lipschitziennes définies sur un segment $[a,b]$ de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$. On suppose que $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge simplement vers une limite f. Montrer que la convergence est uniforme.

Démonstration. Un passage à la limite montre que f est k-lipschitzienne. Ensuite, pour $\varepsilon > 0$, on prend une subdivision $a_0 < \ldots < a_p$ de $[a,b]$ telle que

$$|a_{i+1} - a_i| \leqslant \frac{\varepsilon}{3k}$$

Ensuite, on prend un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geqslant n_0,\ |f_n(a_i) - f(a_i)| \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$$

Finalement, pour $x \in [a, b]$, dont le plus proche élément de la subdivision est a_i, on écrit :

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant |f_n(x) - f_n(a_i)| + |f_n(a_i) - f(a_i)| + |f(a_i) - f(x)|$$

et on utilise la lipschitzianité et le fait que

$$|x - a_i| \leqslant \frac{\varepsilon}{3k}$$

puis l'hypothèse sur n_0 pour majorer le tout par ε, indépendamment de x. □

Remarque. Cette technique de prendre une subdivision est fortement utile.

Exercice 19 : Convergence d'une suite de fonctions lipschitziennes Châteaux

1. Soit (f_n) une suite de fonctions toutes M-lipschitziennes sur $[a, b]$ et qui converge simplement vers f. Montrer que f est M-lipschitzienne et que la convergence est uniforme.
2. On pose $f_n(x) = \min(nx, \sqrt{x})$. Vérifier que chaque fonction f_n est lipschitzienne. Démontrer que la suite (f_n) converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction racine carré, qui n'est pas lipschitzienne sur $[0, 1]$.
3. Soit (f_n) une suite de fonctions convexes qui converge simplement vers f sur un intervalle I. Démontrer que la convergence est uniforme sur tout segment inclus dans l'intérieur de I.

Démonstration. Pour la question 1, c'est l'exercice précédent. Pour la question 3, c'est un des exercices suivants (le théorème de Dini pour les fonctions convexes). La question 2 est un exemple de cours en MP*1 : faire tout ce qui est de demandé, cela ne pose pas trop de problème. Classiquement, la racine carrée n'est pas lipschitzienne car il y a un problème en 0 : si elle était lipschitzienne, elle rentrait toujours dans un même cône, ce qui est compliqué au voisinage de 0 car la pente de la tangente explose quand on s'approche trop près de 0. □

Exercice 20 : ⋆ ⋆ ⋆ Version faible du théorème d'Ascoli Moulin.SSF.19

1. Soit $k > 0$ et (f_n) une suite de fonctions de $[0, 1]$ dans $[-1, 1]$ toutes k-lipschitziennes. Montrer que l'on peut extraire de (f_n) une sous-suite convergeant uniformément.
2. Application : montrer qu'est de dimension finie tout sous-espace vectoriel F de $\mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ sur lequel $f \mapsto \mathcal{N}_\infty(f)$ et $f \mapsto \mathcal{N}_\infty(f) + \mathcal{N}_\infty(f')$ sont équivalentes.
3. Application 2 : soit (f_n) une suite de fonctions convexes bornées sur un intervalle I ouvert (donc continues) : montrer que si la suite (f_n) est bornée pour $\mathcal{N}_\infty$, elle admet une sous-suite convergeant uniformément sur tout segment de I.

Démonstration. Exercice **très** difficile !

1. Mettre en place une extraction diagonale après avoir pris des limites simples en tout point de $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ qui est dénombrable, puis utiliser la lipschitzianité un peu comme dans l'exercice précédent. Pour plus de détail, se référer au DM qui concerne ce théorème.

2. Utiliser l'équivalence de ces normes pour essayer de se ramener à des fonctions lipschitziennes et donc à la question 1. Essayer d'utiliser le théorème de Riesz : il suffit que la boule unité soit compacte pour que F soit de dimension finie.
3. Écrire une inégalité des pentes et ce que signifie le fait d'être bornée.

$\square$

Exercice 21 : Équicontinuité **Châteaux**

Soit K une partie compacte d'un espace vectoriel normée E. L'espace $\mathcal{E} = \mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$ est muni de la norme infinie. On dit qu'une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ est équicontinue lorsque

$$\forall \varepsilon > 0,\ \forall x \in K,\ \exists \eta > 0,\ \forall y \in K,\ \forall f \in \mathcal{F},\ \|x - y\| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$$

On dit qu'une partie $\mathcal{F}$ de $\mathcal{E}$ est uniformément équicontinue lorsque

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall (x, y) \in K^2,\ \forall f \in \mathcal{F},\ \|x - y\| \implies |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$$

1. Montrer que toute partie équicontinue est uniformément équicontinue.
2. Soit (f_n) une suite d'éléments de $\mathcal{E}$ qui converge simplement et telle que l'ensemble $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ soit équicontinu. Montrer que (f_n) converge uniformément vers f.
3. Soit A une partie dense de K et soit $\{f_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ une partie équicontinue de $\mathcal{E}$ telles que (f_n) converge simplement vers f sur A. Montrer que f se prolonge en une application $\hat{f}$ continue sur K telle que (f_n) converge simplement vers $\hat{f}$ sur K.
4. **Théorème d'Ascoli** : supposons E de dimension finie et soit $\mathcal{F}$ une partie de $\mathcal{E}$. Prouver que les assertions suivantes sont équivalentes :
   (i) $\mathcal{F}$ est d'adhérence compacte
   (ii) $\mathcal{F}$ est équicontinue et $\forall x \in K,\ \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ est borné

   Indication : pour le sens $(ii) \implies (i)$, on montrera que de toute suite de $\mathcal{F}$, on peut extraire une suite convergeant simplement dans $K \cap D$ où D est dénombrable dense par le biais d'un procédé diagonal.
5. Application : retrouver le résultat sur la convergence d'une suite de fonctions toutes lipschitziennes de même rapport.

Exercice 22 : $\star$ **Moulin.SSF.20**

Soit $(f_n : A \to F)$ une suite de fonctions continues sur A à valeurs dans un espace vectoriel F de dimension finie. On suppose que (f_n) converge uniformément sur une partie B de A dense dans A.

1. Montrer que (f_n) converge simplement sur A vers une certaine fonction f. Indication : on pourra utiliser le théorème d'interversion des limites.
2. Montrer que la convergence est uniforme sur A et en déduire que f est continue.

Exercice 23 : **Moulin.SSF.21**

Soit $f :]0,1] \to \mathbb{R}$ une fonction uniformément continue. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$\forall x \in \left]0, \frac{1}{2}\right], \ f_n(x) = f\left(x + \frac{1}{2^n}\right)$$

1. Montrer que la suite $(f_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers la fonction f sur $]0,1/2]$.
2. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 0.

Exercice 24 : $\star$ Lemme de Riemann-Lebesgue généralisé **Moulin.SSF.22**

On rappelle que si f est continue par morceaux sur un segment I, alors $\in_I f(t)e^{int}\ dt$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$. Généraliser ce résultat à un intervalle I quelconque pour une fonction f intégrable sur I. On pourra se contenter de traiter le cas $I = \mathbb{R}_+$.

Démonstration. On définit

$$I_n = \int_0^{+\infty} f(t)e^{int}\ dt \ \text{ et } \ I_n(p) = \int_0^p f(t)e^{int}\ dt$$

Alors, on a :

$$|I_n - I_n(p)| \leqslant \int_p^{+\infty} |f(t)||e^{int}|\ dt = \underbrace{\int_p^{+\infty} |f(t)|\ dt}_{\text{indépendant de } n} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$$

On a donc une convergence uniforme puis on applique le théorème de la double limite en utilisant le cas des segments. □

2 Théorèmes de Dini

Exercice 25 : $\Delta\star$ Premier théorème de Dini **Moulin.SSF.23**

On considère une suite décroissante de fonctions (f_n) sur un compact K qui converge simplement vers 0. Alors la convergence est uniforme.

Démonstration. Déjà, remarquons que toutes les f_n sont par conséquent positives. Il est possible de démontrer le résultat à la main en prenant les *maxima* sur le segment, mais il y a plus élégant. Soit $\varepsilon > 0$. On considère

$$K_n := \{x \in K \ : \ f_n(x) \geqslant \varepsilon\}$$

puis on raisonne par l'absurde. On suppose que tous ces compacts (fermés dans un compact) sont non vides. Alors, puisque (K_n) forme une suite décroissante de compacts, d'après le théorème des compacts emboîtés, on peut prendre x dans l'intersection de tous ces compacts. Mais alors il ne peut y avoir convergence simple en x. Cela est absurde. Ainsi, il existe un K_{n_0} vide, et par décroissance, tous les suivants le sont. On a donc bien convergence uniforme. □

Remarque. On peut aussi le faire à la main mais c'est un peu bourbier. Sinon, ceux qui veulent pourront le faire avec Borel-Lebesgue mais c'est un peu overkill (et pas démontrable très vite).

Exercice 26 : $\star$ Deuxième théorème de Dini **Moulin.SSF.24**

On considère une suite de fonctions (f_n) définies sur $[a, b]$ à valeurs réelles qui sont toutes croissantes et qui converge simplement vers f continue. Montrer que la convergence est uniforme.

Démonstration. Un passage à la limite montre que f est croissante. On fixe $\varepsilon > 0$ Et par croissance et uniforme continuité de f, on peut fixer $c_0 < \ldots < c_n$ une subdivision de $[0, 1]$ telle que

$$\forall i,\ f(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

Ensuite, si $x \in [0, 1]$, on prend i tel que $c_i \leqslant x \leqslant c_{i+1}$. Par croissance de f et de f_n on a alors :

$$\begin{cases} f_n(x) - f(x) \leqslant f_n(c_{i+1}) - f(c_i) \leqslant \frac{\varepsilon}{2} + f_n(c_{i+1}) - f(c_{i+1}) \\ f_n(x) - f(x) \geqslant f_n(c_i) - f(c_{i+1}) \geqslant f_n(c_i) - f(c_i) - \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

Or, il y a un nombre fini de c_i donc on peut prend n_0 tel que

$$\forall i,\ \forall n \geqslant n_0,\ |f_n(c_i) - f(c_i)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

On a donc :

$$\forall x, \forall n \geqslant n_0,\ |f_n(x) - f(x)| \leqslant \varepsilon$$

ce qui est bien la convergence uniforme souhaitée. □

Exercice 27 : $\star$ Théorème de Dini pour les fonctions convexes Moulin.SSF.25

Montrer que si une suite de fonctions convexes sur un intervalle ouvert I converge simplement sur I, alors la convergence est uniforme sur tout segment de I.

Démonstration. On note (f_n) la suite de fonctions et f la limite simple. On prend $[b, c] \in I$ puis $(a, d) \in I^2$ tel que $a < b < c < d$. Soit $x \neq y \in [b, c]$. La convexité fournit :

$$\frac{f_n(b) - f_n(a)}{b - a} \leqslant \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \leqslant \frac{f_n(d) - f_n(c)}{d - c}$$

Or, les deux suite extrémales admettent des limites indépendantes de x et y. Donc on en déduit que

$$\forall n,\ \forall x \neq y,\ \left| \frac{f_n(y) - f_n(x)}{y - x} \right| \leqslant M$$

où M ne dépend pas ni de x, ni de y, ni de n. Ensuite, il s'agit d'un des exercices précédents (à refaire donc). □

Remarque. Il est peut-être possible de se ramener à une autre théorème de Dini, peut-être celui sur les fonctions croissantes.

Exercice 28 : Théorèmes de Dini **Châteaux**

1. Montrer le premier théorème de Dini : soit K un compact et (f_n) une suite croissante de fonctions continues de K dans $\mathbb{R}$ qui converge simplement vers f continue. Alors, la convergence est uniforme. Indication : on pourra considérer $\Omega_n = \{x \in K \mid f(x) - \varepsilon < f_n(x)\}$ et utiliser le théorème des compacts emboités.
2. Montrer le deuxième théorème de Dini : soit (f_n) une suite de fonctions croissantes et continues sur $[a, b]$ qui converge simplement vers f continue. Alors, la convergence est uniforme. Indication : on pourra utiliser le théorème de Heine.

3 Propriétés des limites simples et uniformes

Exercice 29 : Zéros **Moulin.SSF.26**

Soit (f_n) une suite de fonctions de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ convergeant uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction continue f. Montrer que si chacune des fonctions f_n admet un zéro, il en est de même pour f. Donner un contre-exemple si l'on ne suppose qu'une convergence simple.

Démonstration. Extraire une valeur d'adhérence d'une suite de zéros puis utiliser la convergence uniforme. Comme contre-exemple, considérer :

$$f_n(x) = x^n - \frac{1}{2}$$

sur $[0, 1]$. □

Exercice 30 : Uniforme continuité **Moulin.SSF.27**

Montrer que si (f_n) converge uniformément sur A vers f, et si pour tout n, la fonction f_n est uniformément continue sur A, alors f l'est également.

Démonstration. Revenir à la définition. Écrire

$$\|f(x) - f(y)\| \leqslant \|f(x) - f_{n_0}(x)\| + \|f_{n_0}(x) - f_{n_0}(y)\| + \|f_{n_0}(y) - f_{n_0}(y)\|$$

en utilisant les hypothèses de convergence uniforme avec

$$\|f - f_{n_0}\|_\infty \leqslant \frac{\varepsilon}{3}$$

et avec l'hypothèse d'uniforme continuité sur f_{n_0}. □

Exercice 31 : Intégrale et limite nulle **Moulin.SSF.28**

Soit f continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$ telle que $\lim_{+\infty} f = 0$. Montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^1 f(nx)\, dx = 0$$

mais qu'il n'y a convergence uniforme vers 0 de $f_n : x \mapsto f(nx)$ que si f est nulle.

Démonstration. Revenir avec des ε et couper l'intégrale en deux en utilisant l'hypothèse. On montre le deuxième point par contraposée en prenant x_0 tel que $f(x_0) \neq 0$ et en écrivant

$$x_0 = n\frac{x_0}{n}$$

□

4 Séries de fonctions

Exercice 32 : ⋆ **Moulin.SSF.29**

Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la suite de fonctions définies sur $\mathbb{R}_+^*$ par :

$$f_n(x) = \frac{n!n^x}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

Démonstration. C'est Gamma ! Considérer la série télescopique associée à $\ln(f_n(x))$ pour la convergence simple : on montre que cette série est convergente en remarquant que son terme général est un $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et donc par le lien suites-séries, on en déduit la convergence simple de $(\ln(f_n(x)))_{n\in\mathbb{N}}$ donc de $\ln(f_n(x))_{n\in\mathbb{N}}$ en passant à l'exponentielle.
Pour la convergence uniforme, je pense qu'en reprenant plus finement l'étude précédente, on doit pouvoir prouver une convergence uniforme sur tout segment en précisant le comportement de la série télescopique et en utilisant le théorème des accroissements finis avec l'exponentielle, mais je pense que la convergence uniforme sur l'espace tout entier n'a pas lieu. A vérifier. □

Exercice 33 : **Moulin.SSF.30**

Ensemble de définition et continuité de $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{x+n}$. Donner un équivalent de f en 0 et en $+\infty$.

Démonstration. Avec le théorème des séries alternées, f est définie en tout point de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$. Pour la continuité, montrer soigneusement des convergences uniformes sur des segments. Pour les équivalents, utiliser les techniques du cours : double limite ou comparaison série-intégrale. □

Exercice 34 : ⋆ **Moulin.SSF.31**

Montrer

$$\lim_{x\to 0^+}\left[\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{n^{1+x}}\right) - \frac{1}{x}\right] = \gamma$$

où γ désigne la constante d'Euler (qui apparaît dans le développement asymptotique de la série harmonique). On pourra remarquer que

$$\frac{1}{x} = \lim_{N\to+\infty}\sum_{n=1}^{N}\int_n^{n+1}\frac{dt}{t^{1+x}}$$

Démonstration. On pose

$$u_n(x) = \frac{1}{n^{1+x}} - \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{1+x}}$$

Un calcul d'intégrale et un DL donnent

$$u_n(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} \frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n)$$

Or, on sait que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln(n+1) + \ln(n) \right) = \gamma$$

Il suffit alors de montrer la convergence uniforme de $\sum u_n$ au voisinage de 0. Faire une comparaison série-intégrale pour obtenir :

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^{1+x}} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^{1+x}} \right) \right| \leqslant \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^{1+x}} = \frac{1}{xn^x} \left(1 - e^{-x \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} \right)$$

or, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0,1]$, on a :

$$-x \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \in [-1, 0]$$

Avec l'IAF, exp est 1-lipschitzienne sur $[-1,0]$ et alors :

$$\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k^{1+x}} - \int_k^{k+1} \frac{dt}{t^{1+x}} \right) \right| \leqslant \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n^x} \leqslant \underbrace{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}_{\text{indépendant de } x} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

On a donc la CVU souhaitée et le théorème d'interversion de limites fournit le résultat. □

Exercice 35 : ∘ **Moulin.SSF.32**

Donner un exemple de série $\sum u_n$ uniformément convergente sur $\mathbb{R}_+$ à terme général positif mais ne convergeant pas normalement sur $\mathbb{R}_+$ avec successivement :

1. u_n continue pour tout n ;
2. u_n de classe $\mathcal{C}^\infty$ pour tout n.

Exercice 36 : **Moulin.SSF.33**

Soit (a_n) une suite décroissante positive et $u_n : t \mapsto a_n t^n (1-t)$.

1. Montrer que $\sum u_n$ converge simplement sur $[0,1]$.
2. Montrer que $\sum u_n$ converge normalement sur $[0,1]$ si, et seulement si, $\sum \frac{a_n}{n}$ converge.
3. ⋆ Montrer que $\sum u_n$ converge uniformément sur $[0,1]$ si, et seulement si, (a_n) tend vers 0.

Démonstration. La troisième question est difficile. Remarquons déjà que a_n est bornée.

1. Si $t \in [0,1[$, Ok car (a_n) est bornée. Si $t = 1$, c'est la série nulle.
2. On étudie les variations de u_n :

$$u_n'(t) = a_n t^{n-1}(n - (n+1)t)$$

Cela permet de montrer que u_n admet pour maximum

$$a_n \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$$

On prouve alors aisément que

$$\mathcal{N}_\infty(u_n) \sim \frac{a_n}{ne}$$

Par équivalence et comme $1/e \neq 0$, on a le résultat.
3. Supposons $a_n \to l > 0$. Alors on montre aisément avec un télescopage que

$$\left| \sum_{n=N}^{+\infty} a_n t^n (1-t) \right| \geqslant l t^N$$

donc pas de convergence uniforme car alors $\|R_{N-1}\|_\infty \geqslant l$. Supposons $a_n \to 0$. Alors :

$$\left| \sum_{n=N}^{+\infty} a_n t^n (1-t) \right| \leqslant a_N \sum_{n=N}^{+\infty} (t^n - t^{n+1}) \leqslant a_N t^N \leqslant \underbrace{a_N}_{\text{ind. de } t} \to 0$$

(la deuxième inégalité est valable aussi si $t = 1$ même si le télescopage ne tient plus).

□

Exercice 37 : **Moulin.SSF.34**

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)^n$$

Montrer que la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge et préciser sa limite.
2. En déduire un équivalent simple de la suite

$$S_n' = \sum_{j=0}^{n} j^n$$

Démonstration. On fait comme d'habitude.

1. On pose $u_k(n)$ qui vaut $\left(1 - \frac{k}{n}\right)$ si $k < n$ et 0 sinon. On a alors

$$S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k(n)$$

Or, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k(n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} e^{-k}$ Et on a

$$|_k(n)| \leqslant \underbrace{e^{-k}}_{\text{ind. de } n} \quad \text{sommable}$$

donc on a une convergence normale. On a donc convergence et la limite est

$$\frac{1}{1 - e^{-1}}$$

2. Avec un changement d'indice, on montre que

$$S_n = \frac{1}{n^n} S'_n$$

On en déduit que

$$S'_n \sim \frac{n^n}{1 - e^{-1}}$$

□

Exercice 38 : **Moulin.SSF.35**

On construit une suite de fonctions $f_n : [0,1] \to \mathbb{R}$ par récurrence de la façon suivante :

$$f_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N},\ \forall x \in [0,1],\ f_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x f_n(t - t^2)\ dt$$

Montrer que (f_n) converge uniformément vers $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ dérivable telle que :

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad \forall x \in [0,1],\ f'(x) = f(x - x^2)$$

Démonstration. La dérivabilité découle de la convergence uniforme car on peut passer à la limite dans l'égalité avec les intégrales (et $f(0)$ est trivial). Le plus dur est la convergence uniforme. On écrit :

$$f_{n+1}(x) - f_n(x) = \int_0^x f_n(t - t^2) - f_{n-1}(t - t^2) dt$$

puis on utilise l'inégalité triangulaire pour majorer ceci par récurrence. Par récurrence, il serait bien d'avoir un majorant en :

$$A \times \frac{B^n}{n!} x^n$$

Pour trouver les constantes adéquates, on calcule donc :

$$\int_0^x (t - t^2)^n dt$$

Travailler à grands coups de binôme de Newton et de formule du capitaine, on devrait aboutir à une chose pas trop moche. □

Exercice 39 : **Moulin.SSF.36**

On pose $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ où $f_n : t \mapsto te^{-n^2t^2}$.

1. Définition et continuité de f ?
2. Limite en $+\infty$?
3. Limite en 0 ?

Démonstration. 1.
- Définition : OK pour $t = 0$, et OK si $t \neq 0$ car on a un $O(e^{-nt^2})$ qui est sommable car $t^2 > 0$.
- Continuité : avec une majoration du reste par une intégrale et un changement de variable, on trouve une CVU sur tout $]-\infty, -a]$ et $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$ donc une continuité en tout point de $\mathbb{R}^*$. Remarquer que la continuité en 0 est l'objet de la troisième question.

2. On a en particulier convergence uniforme au voisinage de $+\infty$. or, $f_n(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$ donc le théorème de la double limite donne $f(t) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0$.
3. Une comparaison série-intégrale (et le dessin qui va avec !) donnent pour $t > 0$:

$$\left| f(t) - \underbrace{\int_0^{+\infty} te^{-x^2t^2}\, dx}_{=\sqrt{\pi}/2} \right| \leqslant t$$

donc

$$f(t) \xrightarrow[t\to 0^+]{} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

On constate qu'il n'y a pas de continuité en 0 et donc pas de convergence uniforme au voisinage de 0.

□

Exercice 40 : **Moulin.SSF.37**

1. Déterminer le domaine de convergence réel de la série de fonctions de terme général $f_n : x \mapsto \dfrac{xe^{-nx}}{\ln(n)}$. on note $\varphi(x)$ sa somme.
2. Montrer qu φ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. La série est-elle normalement convergente sur son domaine de définition ?
4. Déterminer la limite puis un équivalent de φ en 0^+.

Démonstration. 1. Si $x < 0$, divergence grossière. Si $x = 0$,$f_n(x) = 0$. Si $x > 0$, $f_n(x) = o(n^{-2})$ donc OK.

2.

$$|f_n(x)| \leqslant \frac{be^{-na}}{\ln(n)} \text{ sommable}$$

si $x \in [a, b]$ avec $a < b$. CVN sur tout segment de $\mathbb{R}_+^*$ donc continuité.

3. On écrit
$$f_n(x) = \frac{\psi(nx)}{n\ln(n)}$$
avec $\psi : t \mapsto te^{-t}$ On a alors :
$$\|f_n\|_\infty = \frac{\|\psi\|_\infty}{n\ln(n)}$$
Or, $\|\psi\|_\infty \neq 0$ et la série des inverses de $n\ln(n)$ diverge (cas limite des séries de Bertrand) donc on n'a pas convergence normale sur $\mathbb{R}_+$.
4. Comparaison série intégrale puis ? ? ?

□

Exercice 41 : **Moulin.SSF.38**

Montrer que $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{n^z}$ converge simplement sur $D = \{z \in \mathbb{C} \ : \ \mathrm{Re}(z) > 1\}$ et montrer que sa somme est continue sur D.

Démonstration. Il y a convergence normale sur tous les demi-plans de la forme :
$$\{z \in \mathbb{C} \ : \ \mathrm{Re}(z) \geqslant a\}$$
pour $a > 1$ grâce au critère sur les séries de Riemann. □

Exercice 42 : **Moulin.SSF.39**

Soit $f_n : x \mapsto \frac{\sin(x/n)}{n}$.

1. Convergence simple de la série $\sum f_n$?
2. Montrer que la somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$.
3. Étudier la convergence uniforme de la somme sur des segments.
4. $\star$ Y a-t-il convergence uniforme sur $\mathbb{R}$?
5. $\star$ Montrer que la somme S vérifie $S(x) = O(\ln x)$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 43 : **Moulin.SSF.40**

1. Ensemble de définition de $\chi : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^s}$
2. Montrer que χ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur son ensemble de définition.
3. Préciser la monotonie de χ au voisinage de $+\infty$.
4. $\star$ Montrer que χ tend vers $1/2$ en 0^+.

Démonstration. La dernière question est difficile.

1. Si $s \leqslant 0$, divergence grossière. Si $s > 0$, OK avec le théorème des séries alternées.
2. Dériver et dominer.
3. Dériver χ et utiliser le théorème des séries alternées.

4. Calculer sur $2f$ en sortant un terme d'une des deux sommes et en faisant un décalage d'indice sur l'autre. On utilise ensuite le théorème des séries alternées sur cette série alternée convexe.

$\square$

Exercice 44 : **Moulin.SSF.41**

Soit $a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q} \cap [0,1]$ une bijection et $f_n : t \mapsto \dfrac{|t-a_n|}{2^n}$. Montrer que $f : t \mapsto \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t)$ est définie sur $[0,1]$. Étudier sa continuité, sa dérivabilité et sa convexité.

Exercice 45 : $\star$ Théorème de Borel **Moulin.SSF.42**

Soit (a_n) une suite réelle. On cherche à montrer l'existence d'une fonction $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $\forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(0) = a_n$.

1. Déterminer une telle fonction f lorsque $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 1/2^n$. Construire une telle fonction f lorsque $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = 1/n!$. Peut-on faire de même dans les cas suivants :
   - $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = n!$?
   - $\forall n \in \mathbb{N},\ a_n = (n!)^2$?
2. Δ Construire une fonction "plateau" $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que pour tout $t \in \mathbb{R}$:
$$|t| \leqslant 1 \implies \varphi(t) = 1 \quad \text{et} \quad |t| \geqslant 2 \implies \varphi(t) = 0$$
3. Construire pour tout $n \in \mathbb{N}$ une fonction $\varphi_n \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$, nulle en dehors de $[-2,2]$ et telle que $\forall k \in \mathbb{N},\ \varphi_n^{(k)}(0) = \delta_{k,n}$.
4. Prouver l'existence de suites (λ_n) et (μ_n) telles que $\sum \lambda_n \varphi_n(\mu_n t)$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ et que sa somme f soit de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ avec :
$$\forall n \in \mathbb{N},\ f^{(n)}(0) = a_n$$
5. Application : théorème du raccord $\mathcal{C}^\infty$.
   Soit $a < b$, $f \in \mathcal{C}^\infty(]-\infty,a],\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^\infty([b,+\infty[,\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R},\mathbb{R})$ dont les restrictions à $]-\infty,a]$ et $[b,+\infty[$ sont respectivement f et g.

Exercice 46 : $\star$ **Moulin.SSF.43**

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x+1) = 2 + f(x)$. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R},\mathbb{R})$ telle que $h \circ f = 2h$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ h(x+1) = 1 + h(x)$.

Exercice 47 : **Moulin.SSF.44**

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue, croissante et de limite finie l en $+\infty$. On considère la série de fonctions $\sum(f(x+n) - f(n))$.

1. Montrer que sa somme S est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$.
2. Montrer que S admet une limite en $+\infty$.
3. Montrer que $S(x) = o(x)$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 48 : **Moulin.SSF.45**

Soit E l'espace vectoriel des fonctions continues et bornées sur $\mathbb{R}$. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $|a| < 1$, on définit :

$$\forall f \in E,\ \forall x \in \mathbb{R},\ Tf(x) = f(x) - af(bx)$$

Montrer que l'on définit ainsi un homéomorphisme T de E dans lui-même dont on donnera l'inverse.

Exercice 49 : **Moulin.SSF.46**

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_n par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ f_n(x) = \frac{\cos(nx)}{n^2}$$

1. Montrer que $\sum f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ et que sa fonction somme S est continue.
2. $\star$ Montrer que S est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, 2\pi[$.
3. $\star$ Montrer que S est dérivable à droite en 0 et :

$$S'_d(0) = -\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}\, dt$$

4. On admet la formule :

$$\forall t \in]0, 2\pi[,\ \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nt)}{n} = \frac{\pi - t}{2}$$

En déduire successivement la valeur de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(t)}{t^2}\, dt$ et celle de $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t}\, dt$.

Exercice 50 : $\star$ **Moulin.SSF.47**

Étudier les convergences simple, uniforme et normale de la série de fonctions $\displaystyle\sum_{n \geqslant 1} \frac{\sin(nt)\sin(n^2 t)}{n}$.

Exercice 51 : ⋆⋆ **Moulin.SSF.48**

Montrer l'existence, pour $x \in [0, \pi]$, de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x \sin(nx)}{2\sqrt{n} + \cos(x)}$. La fonction f est-elle continue sur $]0, \pi]$? sur $[0, \pi]$?

Démonstration. Effectuer une transformation d'Abel (indication d'Aziz qui a vu Aymeric Sabrié le faire en 3/2). □

Exercice 52 : **Moulin.SSF.49**

1. ⋆⋆ Soit $x > 0$. Montrer que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^x} > 0$.
2. En déduire le sens de variations de $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$.

Exercice 53 : Fonctions α et ζ de Riemann **Châteaux**

On pose, sous réserve d'existence, $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$ et $\alpha(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$.

1. Démontrer la convergence normale sur tout compact du demi-plan $\mathrm{Re}(s) > 1$ de ces deux séries de fonctions. En déduire que les fonctions ζ et α sont définies dans le champ complexe pour $\mathrm{Re}(s) > 1$, et sont continues sur ce demi-plan.
   Désormais, **on se limite à la variable réelle**.
2. Démontrer que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ et que $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^x}$.
3. Démontrer que la série de fonctions définissant α converge uniformément sur tout segment inclus dans $]0, +\infty[$. En déduire que α est continue sur $]0, +\infty[$, et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur cet intervalle.
4. Démontrer : $\forall x > 1,\ \alpha(x) = (1 - 2^{1-x})\zeta(x)$. Indication : on pourra séparer les indices pairs et impairs.
5. Déterminer $\alpha(1)$. En déduire que $\zeta(x) \underset{x \to 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$.
6. Démontrer : $\zeta(x) - 1 \underset{x \to 1^+}{\sim} \frac{1}{2^x}$. Indication : on pourra effectuer une comparaison série-intégrale.

Exercice 54 : **Moulin.SSF.50**

Convergence simple, convergence uniforme sur $\mathbb{R}$ ou sur des parties de $\mathbb{R}$ de $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2x}{n^2 + x^2}$. Continuité de f ; limites et équivalents en 0 et $+\infty$.

Exercice 55 : **Moulin.SSF.51**

1. Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille de fonctions continues de A dans $\mathbb{C}$, où A est une partie d'un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que la famille $(a_i)_{i\in I}$ est *normalement sommable*, c'est-à-dire qu'il existe une famille $(\alpha_i)_{i\in I}$ sommable telle que :
$$\forall i \in I,\ |a_i| \leqslant \alpha_i$$
Montrer que $S = \sum_{i\in I} a_i$ est continue sur A.
2. Énoncer et démontrer de même un résultat concernant la dérivabilité.

Exercice 56 : ⋆ Théorème de Mertens **Moulin.SSF.52**

Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes complexes convergentes. On pose
$$w_n = \sum_{p+q=n} u_p v_q$$
Montrer que si $\sum u_n$ est absolument convergente, alors le produit de Cauchy $\sum w_n$ converge et vérifie :
$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$$
On pourra écrire
$$\sum_{k=0}^{n} w_k = \sum_{p=0}^{+\infty} u_p V_{n-p}$$
où (V_n) est la suite des sommes partielles de $\sum v_n$ convenablement prolongée à $\mathbb{Z}$.

Démonstration. Comme suggéré, on définit $V_n = 0$ pour $n < 0$. On veut alors utiliser le théorème de la double limite. On montre alors une convergence normale. On sait que (V_n) est bornée donc $|u_p V_{n-p}| \leqslant C|u_p|$ qui est sommable et indépendante de n. On peut alors utiliser le théorème de la double limite sur les sommes partielles. □

Exercice 57 : ⋆ Réciproque d'un résultat classique

Soit $D = \{d_n | n \in \mathbb{N}\}$ un ensemble au plus dénombrable. Alors il existe une fonction f croissante dont l'ensemble des points de discontinuité est exactement D.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose
$$\begin{array}{rccl} f_n : & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} 1/2^n \text{ si } x \geqslant d_n \\ 0 \text{ si } x < d_n \end{cases} \end{array}$$
Alors $f = \sum f_n$ converge simplement. En effet, pour $x \in \mathbb{R}$, on pose
$$I_x = \{n \in \mathbb{N}\ :\ d_n \leqslant x\}$$

Alors $f(x) = \sum_{i \in I_x} 2^{-i}$ qui est bien finie comme sous-famille de la famille $(2^{-n})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est sommable. De plus, f est croissante comme limite simple de fonctions croissantes. Par conséquent, elle admet des limites à gauche et à droite en tout point. Soit $n \in \mathbb{N}$ et notons l_n cette limite. Il est clair que la limite à droite de f en d_n est supérieure à $f(d_n)$ par croissance. Or, pour $x < d_n$:

$$f(x) = \sum_{i \in I_x} 2^{-i} \leqslant \sum_{d_i < d_n} 2^{-i} = f(d_n) - \frac{1}{2^n}$$

Donc $l_n < f(d_n)$ et d_n est un point de discontinuité de f. Et, si $x \notin D$, on peut distinguer les cas :

- si x n'est pas un point d'accumulation de D, alors on a convergence normale au voisinage de x donc continuité car les f_i sont continues au voisinage de x ;
- si x est un point d'accumulation de D : on revient à la définition en prenant ε, puis on s'approche suffisamment de x pour que la différence causée par une $\sum_{j \in J} 2^{-j}$ soit inférieure à ε (possible car la série converge).

□

5 Approximation uniforme

Exercice 58 : **Moulin.SSF.53**

Soit $f : [a, b] \to F$ continue, où F est un espace vectoriel normé arbitraire. Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions continues et affines par morceaux.

Exercice 59 : **Moulin.SSF.54**

1. Montrer que toute fonction paire continue de $[-1, 1]$ dans $\mathbb{R}$ est limite uniforme sur $[-1, 1]$ d'une suite de fonctions polynomiales paires.
2. Existe-t-il une norme pour laquelle l'espace vectoriel des fonctions polynomiales impaires soit dense dans $\mathbb{R}[X]$?
3. Expliciter sur $\mathbb{R}[X]$ deux normes N_1 et N_2 et une suite qui converge vers deux limites distinctes pour N_1 et N_2.

Démonstration.

1. Utiliser le théorème de Weierstrass et utiliser les parties paire et impaire de chacun des polynômes.
2.
3. cf. un chapitre de topologie, mais il y a sûrement un lien avec l'exercice que je ne vois pas.

□

Exercice 60 : **Moulin.SSF.55**

En utilisant le théorème de Weierstrass, montrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ paire et 2π-périodique, il existe une suite de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que la suite de fonctions $(t \mapsto P_n(\cos(t)))_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f.

Démonstration. On considère $g = f \circ \arccos$ définie sur $[-,1,1]$ et on lui applique le théorème de Weierstrass pour obtenir (P_n). Pour montrer que la convergence est alors uniforme sur $\mathbb{R}$, utiliser la parité et la 2π-périodicité de f et de cos. $\square$

Exercice 61 : $\star$ Théorème de Weierstrass trigonométrique

Soit f une fonction continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ 2π-périodique.

1. En utilisant l'exercice précédent, montrer qu'il existe une suite de polynômes trigonométriques qui converge uniformément sur $\mathbb{R}$ vers $f \times \sin^2$.
2. En déduire qu'il existe une suite de polynômes trigonométriques qui converge uniformément vers f sur $\mathbb{R}$.

Démonstration. Joli exercice ! (En vrai ce théorème peut se démontrer directement avec le théorème de Stone-Weierstrass, plutôt que de le déduire du théorème de Weierstrass - je dis ça je dis rien...)

1. Utiliser le fait que f s'écrit sous la forme $p + i$ avec p paire et i impaire (où p et i sont alors nécessairement 2π-périodiques car elle s'expriment naturellement à partir de f). On remarque alors que :
$$f \times \sin^2 = p \times \sin^2 + \sin \times (i \times \sin)$$
où $p \times \sin^2$ et $i \times \sin$ sont paires et 2π périodiques. On les approche alors par des polynômes trigonométriques $(P_n \circ \cos)$ et $(Q_n \circ \cos)$ grâce à l'exercice précédent, puis on montre ensuite que $(P_n \circ \cos + \sin \times Q_n \circ \cos)$ est une suite de polynômes trigonométriques qui approche uniformément $f \times \sin^2$.
2. En considérant les transformations $x \mapsto x + \dfrac{\pi}{2}$ et $x \mapsto x - \dfrac{\pi}{2}$ (en appliquer une à f), on se ramène à la question précédente pour montrer que $f \times \cos^2$ peut être approchée uniformément par une suite de polynômes trigonométriques. On conclut alors avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

$\square$

Exercice 62 : Approximation $\mathcal{C}^\infty$ **Moulin.SSF.56**

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$.

1. Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^p$ avec $p \in \mathbb{N}$, il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $(P_n^{(k)})$ converge uniformément vers $f^{(k)}$ pour tout $k \in [\![0, p]\!]$.
2. $\star$ Montrer que si f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, alors il existe une suite de polynômes (P_n) telle que $(P_n^{(k)})$ converge uniformément vers $f^{(k)}$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Démonstration. La deuxième question est difficile.

1. Prendre l'exemple de la fin du cours de fonctions vectorielles et ajouter
$$P_n = \sum_{k=0}^{p-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} X^k$$
2. Soit $p \in \mathbb{N}$. Par la première question, prenons $P_p \in \mathbb{R}[X]$ tel que
$$\forall k \leqslant p,\ \|P_p^{(k)} - f^{(k)}\|_\infty \leqslant \frac{1}{2^p}$$

On montre que $(P_p)_{p\in\mathbb{N}}$ convient. Soit $k \in \mathbb{N}$. Si $p \geqslant k$, on a par construction

$$\|P_p^{(k)} - f^{(k)}\|_\infty \leqslant \frac{1}{2^p} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 0$$

□

Exercice 63 : Δ **Moulin.SSF.57**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{C}$ continue telle que

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \int_a^b t^n f(t)\ dt = 0$$

Montrer que f est nulle. On pourra commencer par le cas où f est à valeurs réelles.

Démonstration. Le prouver dans le cas où f est réelle. Le résultat s'en déduire en passant aux parties réelle et imaginaire. utiliser le théorème de Weierstrass pour approximer f par une suite de polynômes. Alors, l'hypothèse permet de montrer que l'intégrale de f^2 est nulle, donc $f = 0$ car continue positive. □

Exercice 64 : Analogue au précédent **Moulin.SSF.58**

Montrer qu'il n'existe pas de fonction $f \in \mathcal{C}^0([0, 1])$ telle que

$$\int_0^1 xf(x)\ dx = 1 \ \text{ et } \ \forall n \geqslant 2,\ \int_a^b x^n f(x)\ dx = 0$$

Démonstration. Raisonnons par l'absurde et supposons l'existence d'une telle fonction f. Alors, en faisant comme dans l'exercice précédent, on montre que

$$\forall x \in [0, 1],\ x^2 f(x) = 0$$

On en déduit que

$$\forall x \in [0, 1],\ xf(x) = 0$$

et donc que

$$\int_0^1 xf(x)\ dx = 0$$

ce qui est absurde. □

Exercice 65 : **Moulin.SSF.59**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ continue et croissante.

1. ⋆ Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions croissantes de classe $\mathcal{C}^1$. Indication : on pourra commencer par le cas où f est affine par morceaux.
2. Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales croissantes.
3. Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales strictement croissantes.

Exercice 66 : **Moulin.SSF.60**

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ convexe de classe $\mathcal{C}^2$.

1. Montrer que f est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales convexes.
2. Montrer que le résultat précédent reste vrai si l'on suppose seulement f convexe et continue.

Démonstration. Exercice difficile (d'après M. Nougayrède).

1. Appliquer le théorème de Weierstrass à $\sqrt{f''}$ puis passer au carré et primitiver.
2.

□

Exercice 67 : ⋆ **Moulin.SSF.61**

Soit $a \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$.

1. Montrer que la suite de fonctions $(x \mapsto (1 + (2x - 1)^n)/2)_{n\in\mathbb{N}}$ converge uniformément vers $x \mapsto \frac{1}{2}$ sur $[a, 1 - a]$.
2. En déduire que toute fonction continue de $[a, 1-a]$ dans $\mathbb{R}$ est limite uniforme d'une suite de fonction polynomiales à coefficients entiers.
3. Toute fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ est-elle limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers ?

Démonstration. Exercice tombé en 2025 aux ENS ! (Julien Gietzendanner, ENS Lyon si je ne me trompe pas)

1. La limite simple est rapide avec une suite géométrique. Pour la convergence uniforme, majorer la raison en module par $0 < 1 - 2a < 1$ pour l'uniformité.
2. Vérifier que la suite de fonctions précédente est polynomiale à coefficients entiers (avec un binôme de Newton cela se fait bien).
   Ainsi, $1/2$ est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
   Par produit p fois, on en déduit que tous les $1/2^p$ sont limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
   Avec les dyadiques et par somme, on en déduit que toute fonction constante est limite uniforme de fonctions polynomiales à coefficients entiers.
   On en déduit, par produit, avec des puissances de x, que toute fonction polynomiale sur $[-a, 1 - a]$ est limite uniforme de fonctions à coefficients entiers.
   Puis on conclut avec Weierstrass et le fait que la limite uniforme possède une sorte d'associativité.
3. Au vu de la question, je dirais non. Il doit y avoir un problème lorsque l'on s'approche de 0 et 1 au vu de la construction qui précède.
   Après réflexion, prendre une fonction qui vaut $1/2$ en 0. Comme $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$, il va y avoir un problème avec la convergence uniforme qui entrainerait le fait qu'une suite d'entiers pourrait converger vers $1/2$.

□

Exercice 68 : **Moulin.SSF.62**

Soit $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continue et $(a_0, \dots, a_N)$ une subdivision de $[0,1]$. Montrer qu'il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales convergeant uniformément vers f et telle que $P_n(a_k) = f(a_k)$ pour tout $k \in [\![0, N]\!]$ et tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 69 : **Moulin.SSF.63**

Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit limite uniforme d'une suite de fonctions de la forme

$$x \mapsto \sum_{k=0}^{n} \lambda_k e^{-kx}$$

avec $n \in \mathbb{N}$ et $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$.

Exercice 70 : **Moulin.SSF.64**

On identifie naturellement $\mathbb{R}[X]$ à un sous-espace vectoriel de $E = \mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$ que l'on munit de la norme infinie.

1. Déterminer l'adhérence de $X\mathbb{R}[X]$ dans E.
2. $\star$ Déterminer, pour tout entier $p > 0$, l'adhérence de $X^p\mathbb{R}[X]$ dans E.
3. $\star$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. Déterminer l'adhérence de $P\mathbb{R}[X]$ dans E.